

Happy Paws

Arquitectura técnica del MVP — Plataforma de bienestar animal para Colombia

STARTUP SAAS · SPRING BOOT · COLOMBIA

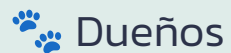
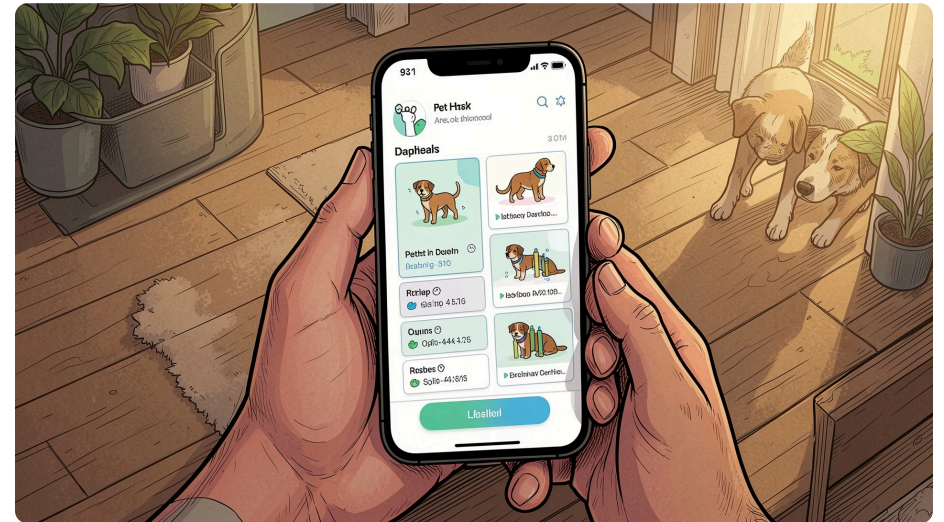


Made with GAMMA

¿Qué es Happy Paws?

Happy Paws es una **plataforma tecnológica** que conecta dueños de mascotas, veterinarias, refugios y entidades de bienestar animal en Colombia.

No es una EPS veterinaria. Es el ecosistema digital donde el cuidado animal ocurre: citas, historiales, adopciones y protección, todo en un solo lugar.



Dueños

Perfil y agenda de mascotas



Veterinarias

Gestión y visibilidad digital



Entidades

Protección y adopciones

Arquitectura del Sistema

Stack moderno, desacoplado y listo para escalar desde el día uno.

1

Frontend

React o Angular · SPA responsiva · Axios para consumo de API REST

2

Backend

Spring Boot · REST API · JWT + Spring Security · Capas: Controller → Service → Repository

3

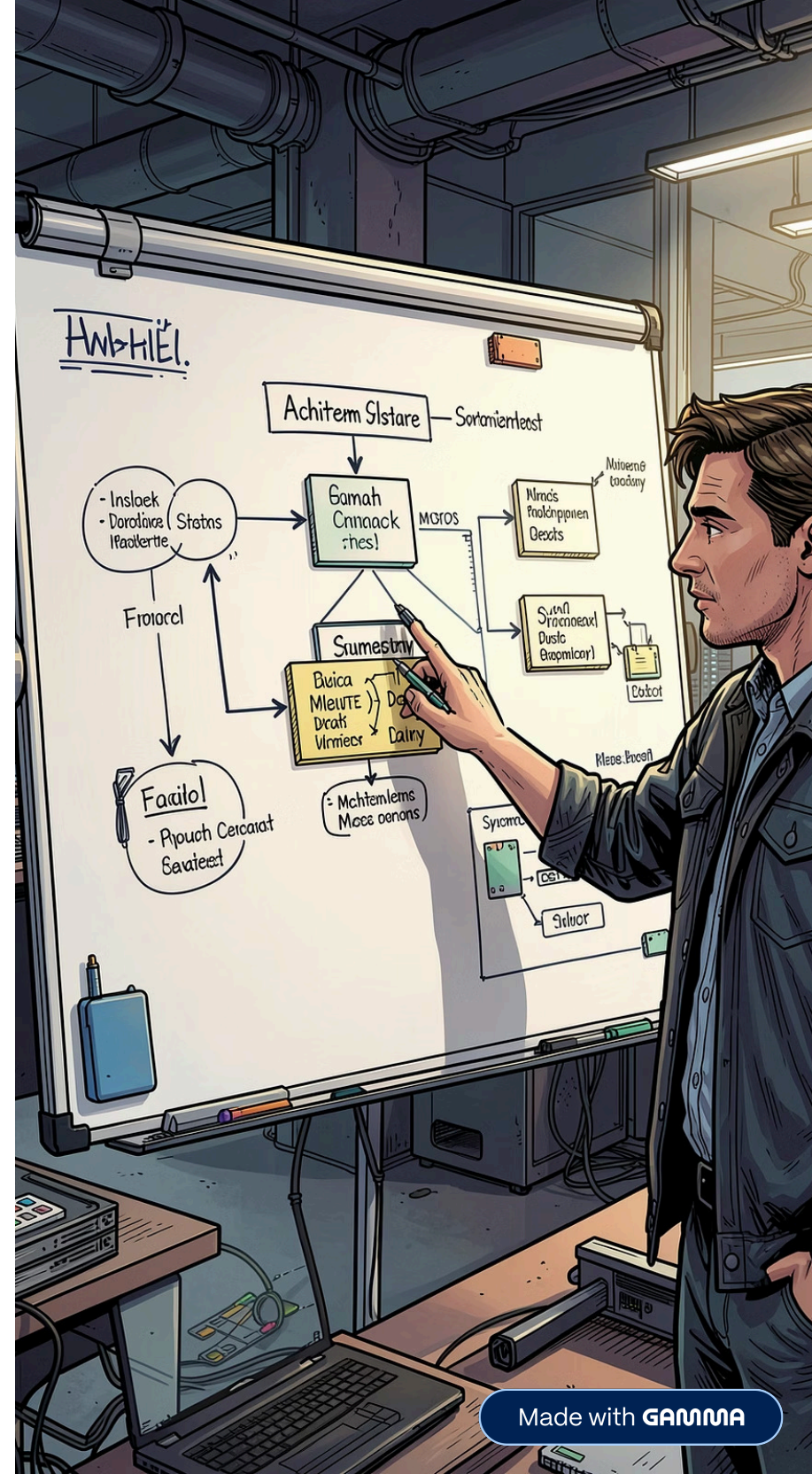
Base de Datos

PostgreSQL (recomendado) · Entidades JPA/Hibernate · Migraciones con Flyway o Liquibase

4

Despliegue

Docker · AWS / GCP · Variables de entorno por perfil (dev, staging, prod)



Módulos Funcionales del MVP



Usuarios y Roles

Registro, login JWT. Roles: Dueño, Veterinaria y Administrador con permisos diferenciados.



Perfil de Mascota

Nombre, raza, edad, peso, foto, vacunas y historial médico básico por mascota.



Citas Veterinarias

Agendar, cancelar y consultar historial de citas. Estado: pendiente, confirmada, completada.



Historial Clínico

Consultas, diagnósticos básicos, medicamentos y vacunas registradas por el veterinario.



Módulo Social

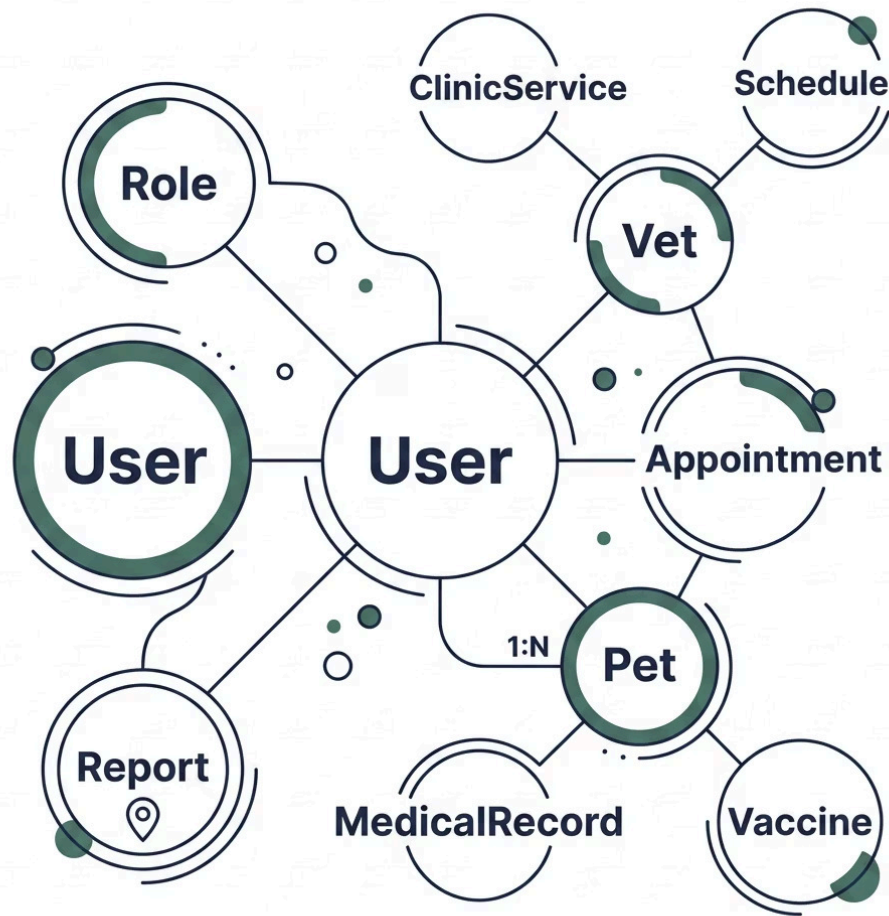
Publicar mascotas en adopción, reportar abandono o maltrato con geolocalización.



Panel Admin

Gestión de usuarios, veterinarias, moderación de reportes y estadísticas básicas.

Diseño de Base de Datos

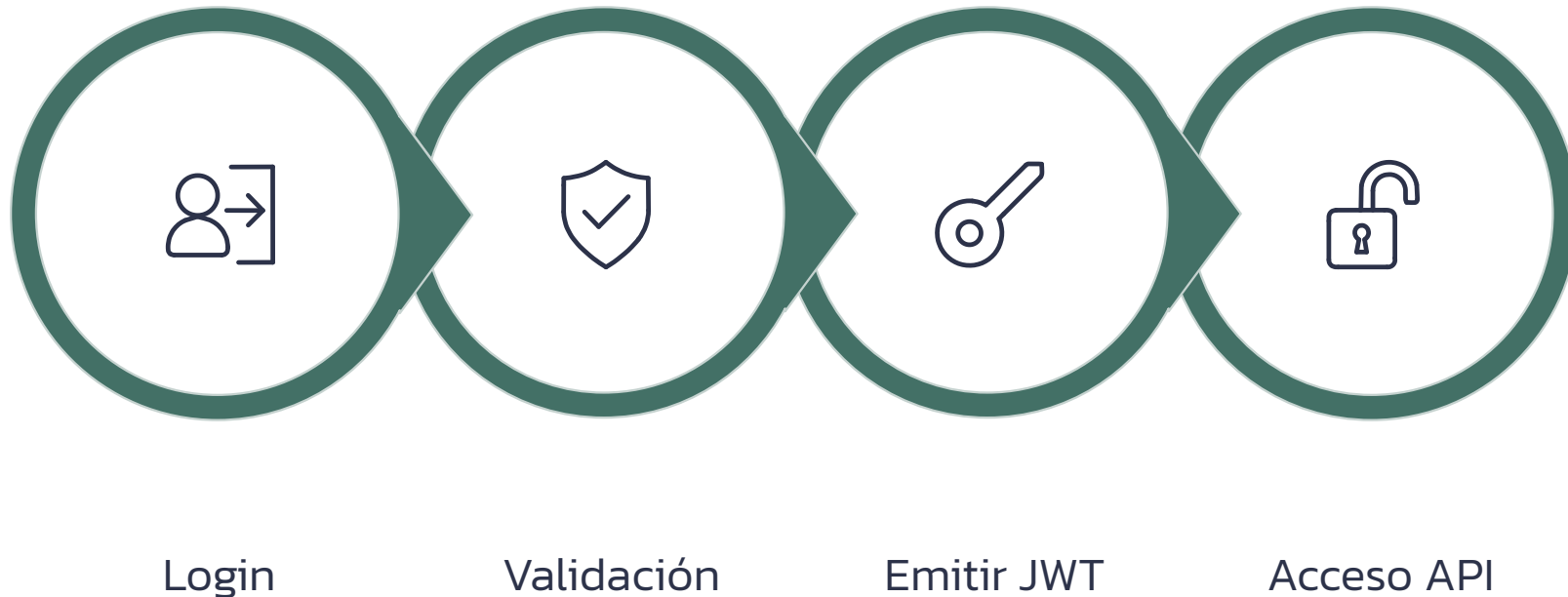


Entidades clave

- **User** — id, nombre, email, password, rol, createdAt
- **Pet** — id, nombre, raza, edad, peso, foto, userId
- **Vet** — id, nombre, dirección, servicios, horarios
- **Appointment** — id, fecha, estado, petId, vetId, userId
- **MedicalRecord** — diagnóstico, medicamentos, petId
- **Report** — tipo, descripción, lat, lng, userId

i Todas las entidades incluyen **createdAt** y **updatedAt** para auditoría desde el MVP.

Seguridad y Autenticación JWT



Spring Security filtra cada request. Los roles definen el acceso a rutas: `/admin/**` solo para administradores, `/vet/**` para veterinarias autenticadas, y `/pets/**` para dueños verificados. El token expira en 24h con refresh token opcional.

Endpoints REST Principales

Usuarios y Mascotas

Método	Endpoint
POST	/api/auth/register
POST	/api/auth/login
GET/POST	/api/pets
GET	/api/pets/{id}/history
GET	/api/vets

Citas y Social

Método	Endpoint
POST	/api/appointments
PUT	/api/appointments/{id}/cancel
GET	/api/adoptions
POST	/api/reports
GET	/api/admin/stats

❏ Todos los endpoints usan versionado **/api/v1/** desde el inicio para facilitar evoluciones sin romper integraciones existentes.

Roadmap Técnico

- 1 — Fase 1 — MVP (Mes 1–3)
Auth JWT, perfiles, citas, historial básico y panel admin
- 2 — Fase 2 — Tracción (Mes 4–6)
Módulo adopciones, reportes geo, notificaciones push, app móvil
- 3 — Fase 3 — Monetización (Mes 7–10)
Pagos con Wompi/Stripe, membresías veterinarias, analytics avanzado
- 4 — Fase 4 — Escala (Mes 11+)
Microservicios, alianzas con alcaldías, integración con entidades públicas



Modelo de Negocio y Métricas Clave

Monetización viable desde Fase 2

Freemium B2C

Plan gratuito para dueños +
premium con recordatorios y
telemedicina

SaaS B2B

Suscripción mensual para
veterinarias: \$50k–\$150k COP/mes

Alianzas públicas

Contratos con alcaldías para
gestión de fauna urbana y reportes

Métricas a validar en el MVP

500

Usuarios activos

Meta mes 3

20

Vets aliadas

Meta mes 3

60%

Retención

Usuarios mes 2



Qué NO incluir en el MVP

Mantener el alcance del MVP es tan importante como lo que se construye. Evita estas funcionalidades hasta validar el mercado:

❌ Telemedicina

Video consultas requieren infraestructura costosa. Mejor post-tracción.

❌ E-commerce

Tienda de productos veterinarios añade complejidad logística innecesaria.

❌ Microservicios

Comienza con monolito modular. Extrae servicios cuando el tráfico lo justifique.

❌ Gamificación

Badges y puntos son engagement de fase 2, no del MVP de validación.

✅ **Enfoque ganador:** Construye primero la confianza del usuario con una experiencia simple y confiable. Un MVP con 3 flujos perfectos supera a uno con 10 funciones a medias.